Nullelemente aus Potenzhalbgruppen erkennen

Allgemeiner Nulltransport
Lesefassung zur Ergänzung von Band 28

Martin Kunze

Kapitel 1

Nullelemente aus Potenzhalbgruppen erkennen

Ein Isomorphismus zwischen den nichtleeren Potenzhalbgruppen zweier Halbgruppen erhält die Existenz eines Nullelements. Das gilt auch für unendliche Halbgruppen und benötigt keine Einschränkung der Zahl ihrer Produktwerte. Genauer gilt Th. 28Z.1.4.1: Sind S, T Halbgruppen, ist 0_S eine Null von S und ist

$$\Phi : \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$$

ein Halbgruppenisomorphismus, dann besitzt T eine Null 0_T, und

$$\Phi(\{0_S\}) = \{0_T\}.$$

Eine Null ist ein Element, das bei Multiplikation von beiden Seiten absorbiert: $0_S s = s 0_S = 0_S$ für jedes $s \in S$. Die Definition und die Eindeutigkeit dieses Elements stehen in Def. 33.2.1.1 und Th. 33.2.1.1 aus Band 33. Die Ergänzung verwendet außerdem die Potenzhalbgruppen und Isomorphieregeln aus Band 28. Ihre Beweistabellen tragen die eigene Nummerierung 28Z; ältere Satznummern bleiben dadurch unverändert.

1.1 Warum eine Null der Potenzhalbgruppe noch nicht genügt

Die Elemente von $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ sind die nichtleeren Teilmengen von S. Ihr Produkt ist

$$AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Weil 0_S jedes Grundelement absorbiert, absorbiert die Einermenge $\{0_S\}$ jede nichtleere Teilmenge:

$$\{0_S\}A = A\{0_S\} = \{0_S\} \qquad (A \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}).$$

Setzen wir

$$Z = \Phi(\{0_S\}),$$

so ist Z eine nichtleere Teilmenge von T und die Null der Potenzhalbgruppe $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$. Tatsächlich besitzt jedes $Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$ wegen der Surjektivität von Φ ein Urbild $A \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$. Daher ist

$$ZY = \Phi(\{0_S\})\Phi(A) = \Phi(\{0_S\}A) = \Phi(\{0_S\}) = Z,$$

und entsprechend $YZ = Z$.

Damit ist bisher eine *Menge* als absorbierendes Element der Potenzhalbgruppe gefunden. Noch ist nicht bewiesen, dass diese Menge nur ein Grundelement enthält. Genau das ist der verbleibende Schritt: Wir müssen $Z = \{0_T\}$ für ein $0_T \in T$ zeigen. Erst dann folgt aus $Z\{t\} = \{t\}Z = Z$, dass $0_T t = t0_T = 0_T$.

1.2 Eine Menge aus Urbildern von Einermengen

Für jedes $z \in Z$ ist $\{z\}$ ein Element von $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$. Die Umkehrabbildung Φ^{-1} ist auf dieser Einermenge definiert. Wir schreiben

$$A_z = \Phi^{-1}(\{z\}), \qquad W = \bigcup_{z \in Z} A_z.$$

Dabei ist A_z ein einzelner Wert der Umkehrabbildung, also eine nichtleere Teilmenge von S; es handelt sich nicht um das Urbild einer Mengenfamilie. Die Vereinigung W sammelt die Grundelemente aller dieser Teilmengen. Jedes ihrer Elemente liegt in S, also $W \subseteq S$. Weil Z nicht leer ist, gibt es ein $z \in Z$; wegen $A_z \neq \varnothing$ liegt dann auch ein Element in W. Somit ist $W \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, und $\Phi(W)$ ist definiert. Hier werden keine beliebigen Urbilder ausgewählt: Die Bijektion Φ bestimmt jedes A_z eindeutig.

Die Umkehrabbildung erhält Produkte (Th. 28.2.15.1(H2)). Deshalb gilt für $z, w \in Z$

$$A_z A_w = \Phi^{-1}(\{z\})\Phi^{-1}(\{w\}) = \Phi^{-1}(\{zw\}) = A_{zw}.$$

Der Index zw liegt wieder in Z, denn $\{z\}Z = Z$.

1.3 Jedes A_z lässt die Vereinigung fest

Fixieren wir $z \in Z$. Aus der Nullwirkung von Z folgt

$$\{z\}Z = Z.$$

Elementweise bedeutet dies: Die Produkte zw mit $w \in Z$ durchlaufen ganz Z. Es kann Wiederholungen geben; für eine Vereinigung spielen Wiederholungen keine Rolle. Folglich ist

$$\bigcup_{w \in Z} A_{zw} = \bigcup_{v \in Z} A_v = W.$$

Dabei werden beide Inklusionen benutzt: Jedes zw liegt in Z, und zu jedem $v \in Z$ gibt es ein $w \in Z$ mit $zw = v$.

Das Mengenprodukt verteilt sich über Vereinigungen. Ein Element von $A_z W$ hat die Form ab mit $a \in A_z$ und $b \in W$. Die zweite Zugehörigkeit bedeutet, dass b in mindestens einem A_w liegt. Somit liegt ab in einem $A_z A_w$. Umgekehrt ist jedes Element eines solchen Produkts auch in $A_z W$. Also erhalten wir

$$A_z W = A_z\Big(\bigcup_{w \in Z} A_w\Big) = \bigcup_{w \in Z} A_z A_w = \bigcup_{w \in Z} A_{zw} = W.$$

Die allgemeinen Vereinigungsrechnungen werden in Th. 28Z.1.1.3 und Th. 28Z.1.1.4 vollständig bewiesen.

1.4 Das Bild der Vereinigung ist die Potenznull

Nun wenden wir Φ auf die Gleichheit $A_z W = W$ an. Da $\Phi(A_z) = \{z\}$, ergibt die Produktverträglichkeit

$$\{z\}\Phi(W) = \Phi(A_z)\Phi(W) = \Phi(A_z W) = \Phi(W) \qquad (z \in Z).$$

Jedes Grundelement $z \in Z$ lässt also die Menge $\Phi(W)$ bei Linksmultiplikation unverändert. Nehmen wir die Vereinigung dieser gleichen Mengen, erhalten wir

$$Z\Phi(W) = \bigcup_{z \in Z} \{z\}\Phi(W) = \bigcup_{z \in Z} \Phi(W) = \Phi(W).$$

Im letzten Schritt wird erneut $Z \neq \varnothing$ gebraucht: Die Vereinigung einer nichtleeren Familie, deren sämtliche Werte dieselbe Menge sind, ist diese Menge. Andererseits ist Z die Null der Potenzhalbgruppe. Da $\Phi(W) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, ist daher auch

$$Z\Phi(W) = Z.$$

Die beiden Rechnungen haben dieselbe linke Seite und liefern $\Phi(W) = Z = \Phi(\{0_S\})$. Aus der Injektivität folgt

$$W = \{0_S\}.$$

In diesem Argument wird Φ nur auf Produkte und Gleichheiten angewandt. Die beiden Vereinigungen werden jeweils innerhalb einer Potenzhalbgruppe berechnet. Eine Erhaltung von Vereinigungen durch Φ ist nicht vorausgesetzt und wurde auch nicht benutzt.

1.5 Von der Einermenge zum Nullelement

Wählen wir ein $z \in Z$. Die Menge A_z ist nicht leer und liegt in ihrer Vereinigung $W = \{0_S\}$. Die einzige nichtleere Teilmenge dieser Einermenge ist die Einermenge selbst (Th. 3.19.1.1). Daher ist

$$A_z = \{0_S\}, \qquad \{z\} = \Phi(A_z) = \Phi(\{0_S\}) = Z.$$

Damit besitzt Z tatsächlich genau ein Element. Setzen wir $0_T = z$, so liefert für jedes $t \in T$ die Nullwirkung von Z

$$\{0_T t\} = \{0_T\}\{t\} = Z\{t\} = Z = \{0_T\},$$

und ebenso $\{t0_T\} = \{0_T\}$. Die Gleichheit zweier Einermengen erzwingt die Gleichheit ihrer Elemente. Also ist $0_T t = t0_T = 0_T$, wie behauptet.

Der Beweis verwendet keine Endlichkeit und kein Zählargument. Er zeigt genau die Erhaltung der Null-Einermenge. Die Bilder anderer Einermengen werden dadurch nicht festgelegt. Die vollständige formale Schlussableitung steht in Th. 28Z.1.4.1 der zugehörigen Beweistabellen.